

-MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVAR GÖREVLERİ-

Bu görevler **.COM** formatında yazılacak ve 8086 mimarisi esas alınacaktır. Kodlar çalışır halde e-kampüs üzerinden 11. Haftanın altındaki "Laboratuvar Görevleri" kısmından teslim edilmelidir. Sadece laboratuvar saatinde yapılması gereken bir etkinliktir. Her kodun yanına açıklama satırlarıyla ilgili işlemin açıklaması yazılmalıdır.

Lab Görevi 1: 8-Bitlik İşaretsiz Sayılar ile En Küçük Değerin Bulunması

Amaç: 8-bitlik işaretsiz sayıları MOV komutuyla belleğe aktarmak yerine **DB Assembly direktifi** kullanarak tanımlamak ve bu sayıların **en küçükünü** bulmak.

İstenenler: - En az **5 adet** 8-bitlik işaretsiz sayı tanımlayın. - Sayıları DB direktifi ile veri alanında saklayın. - Sayıları tek tek karşılaştırarak **en küçük değeri** bulun. - Bulunan en küçük değeri başka bir bellek adresine yazın.

Kısıtlar: - DB dışında veri tanımlama yöntemi kullanmayınız. - Hazır makro veya kütüphane kullanmayınız.

Lab Görevi 2: Asal Sayıların Sıralanması

Amaç: Bellekte bulunan asal sayıları **küçükten büyüğe doğru** sıralamak.

İstenenler: - Bellekte daha önceden tanımlanmış **asal sayılardan oluşan** bir dizi kullanın. - Sayıları **artan sıraya** göre sıralayın. - Sıralama işlemi sonunda dizinin yeni halini bellekte tutun.

Kısıtlar: - En az **4 asal sayı** içermelidir. - En az bir karşılaştırma ve yer değiştirme (swap) işlemi yapılmalıdır.

İpucu: Daha önce kullandığınız herhangi bir sıralama (sort) algoritmasını kullanabilirsiniz

Lab Görevi 3: Asal Sayı Kontrolü

Amaç: Bir sayının **asal olup olmadığını** kontrol eden bir işlemi **alt program (SUBROUTINE)** şeklinde yazmak.

İstenenler: - Asal sayı kontrolü yapan bir alt program yazın. - Ana programdan bu alt programı CALL komutu ile çağırın. - Sonucu bir register veya bellek alanında belirtin: - Asal ise: 1 - Asal değilse: 0

Kısıtlar: - Alt program RET komutu ile sonlanmalıdır. - Bölme işlemi için DIV komutu kullanılmalıdır.

İpucu: - Sayıyı 2'den başlayarak kendisine kadar bölmeye çalışabilirsiniz.